Fibre Channel和FCoE分區

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/fibre-channel-fcoe-zoning-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Fibre Channel和FCoE分區 1
Fibre Channel和FCoE分區總覽 1
全球名稱型分區 1
個別區域 2
單一網路分區 2
雙Fabric HA配對分區 3
Cisco FC和FCoE交換器的分區限制 4

Fibre Channel和FCoE分區

Fibre Channel和FCoE分區總覽

FC、FC-NVMe或FCoE區域是一個邏輯群組、由一個或多個光纖網路內的連接埠組成。為了讓裝置能夠彼此看到、彼此連線、建立工作階段、以及進行通訊、這兩個連接埠都必須具有通用的區域成員資格。建議使用單一啟動器分區。

分區理由

- 分區可減少或消除啟動器HBA之間的串擾。

  即使是在小型環境中、這也是實作分區的最佳理由之一。分區所建立的邏輯網路子集可消除串擾問題。

- 分區可減少通往特定FC、FC-NVMe或FCoE連接埠的可用路徑數量、並減少主機與特定LUN之間可見的路徑數量。

  例如、某些主機OS多重路徑解決方案對可管理的路徑數量有限制。分區可減少OS多重路徑驅動程式所看到的路徑數量。如果主機未安裝多重路徑解決方案、您必須使用Fabric中的分區、或是SVM中的選擇性LUN對應（SLM）和連接埠集組合、來驗證只能看到LUN的一條路徑。

- 分區可限制存取及連線至共用同一區域的端點、進而提高安全性。

  沒有通用區域的連接埠無法彼此通訊。

- 分區可隔離發生的問題、並限制問題空間、有助於縮短問題解決時間、進而改善SAN可靠性。

分區建議

- 如果有四個以上的主機連線至SAN、或是節點上未實作至SAN的SLE、您應該隨時實作分區。
- 雖然某些交換器廠商可能會使用全球節點名稱分區、但必須使用「全球連接埠名稱分區」才能正確定義特定連接埠、並有效使用NPIV。
- 您應該限制區域大小、同時維持管理能力。

  多個區域可以重疊以限制大小。理想情況下、每個主機或主機叢集都會定義一個區域。

- 您應該使用單一啟動器分區來消除啟動器HBA之間的串擾。

全球名稱型分區

分區根據全球名稱（WWN）指定要包含在區域內的成員的WWN。在不景區中分區時ONTAP 、您必須使用全球連接埠名稱（WWPN）分區。

WWPN分區可提供靈活度、因為存取不取決於裝置實體連接至網路的位置。您可以將纜線從一個連接埠移至另一個連接埠、而不需重新設定區域。

對於光纖通道路徑至執行ONTAP 不含任何功能的儲存控制器、請確定FC交換器已使用目標邏輯介面（LIF）

的WWPN（而非節點上實體連接埠的WWPN）進行分區。如需更多關於生命的資訊、請參閱《_ ONTAP》《》《網路管理指南》。

"網路管理"

個別區域

在建議的分區組態中、每個區域有一個主機啟動器。此區域由主機啟動器連接埠和儲存節點上的一或多個目標LIF組成、這些節點可提供LUN的存取權、最多可達每個目標所需的路徑數。這表示存取相同節點的主機無法看到彼此的連接埠、但每個啟動器都可以存取任何節點。

您應該使用主機啟動器、將儲存虛擬機器（SVM）中的所有LIF新增至區域。這可讓您在不編輯現有區域或建立新區域的情況下、移動磁碟區或LUN。

對於光纖通道路徑、請ONTAP 務必使用目標邏輯介面（LIF）的WWPN（而非節點上實體連接埠的WWPN）來分區FC交換器。實體連接埠的WWPN以「50」開頭、而LIF的WWPN則以「20」開頭。

單一網路分區

在單一架構組態中、您仍可將每個主機啟動器連接至每個儲存節點。主機需要多重路徑軟體來管理多個路徑。每個主機都應該有兩個用於多重路徑的啟動器、以便在解決方案中提供恢復能力。

每個啟動器至少應有一個LIF（從啟動器可以存取的每個節點）。分區應至少允許一條路徑從主機啟動器到叢集中的HA節點配對、以提供LUN連線的路徑。這表示主機上的每個啟動器在其區域組態中、每個節點可能只有一個目標LIF。如果叢集中的同一個節點或多個節點需要多重路徑、則每個節點在其區域組態中都會有多個生命區。如此一來、當節點故障或包含LUN的磁碟區移至不同節點時、主機仍可存取其LUN。這也需要適當設定報告節點。

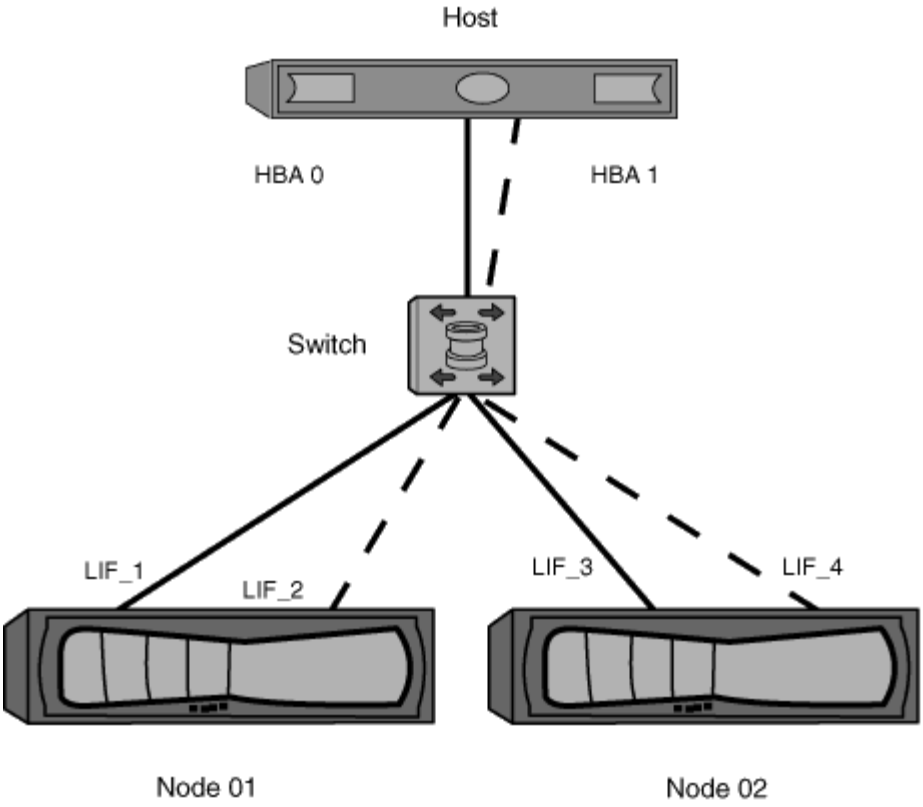
支援單一架構組態、但不視為高可用度。單一元件故障可能導致資料存取中斷。

在下圖中、主機有兩個啟動器、並執行多重路徑軟體。共有兩個區域：

> ⓘ 本圖所使用的命名慣例只是一項建議、您可以選擇使用其中一種命名慣例來搭配ONTAP 您的解決方案。

- 區域1：HBA 0、LIF_1和LIF_3
- 區域 2 ： HBA 1 、 LIF_2 和 LIF_4

如果組態包含更多節點、則這些區域中會包含額外節點的lifs。



在此範例中、您也可以在每個區域中擁有全部四個生命區。在這種情況下、區域如下：

- 區域1：HBA 0、LIF_1、LIF_2、LIF_3和LIF_4
- 區域 2 ： HBA 1 、 LIF_1 、 LIF_2 、 LIF_3 和 LIF_4

> 主機作業系統和多重路徑軟體必須支援用於存取節點上LUN的支援路徑數量。若要判斷用於存取節點上LUN的路徑數目、請參閱SAN組態限制一節。

相關資訊

"NetApp Hardware Universe"

雙Fabric HA配對分區

在雙Fabric組態中、您可以將每個主機啟動器連接至每個叢集節點。每個主機啟動器都使用不同的交換器來存取叢集節點。主機需要多重路徑軟體來管理多個路徑。

雙Fabric組態被視為高可用度、因為只要單一元件故障、就能維持對資料的存取。

在下圖中、主機有兩個啟動器、並執行多重路徑軟體。共有兩個區域。已設定「SLM"、以便將所有節點視為報告節點。

> 本圖所使用的命名慣例只是一項建議、您可以選擇使用其中一種命名慣例來搭配ONTAP 您的解決方案。

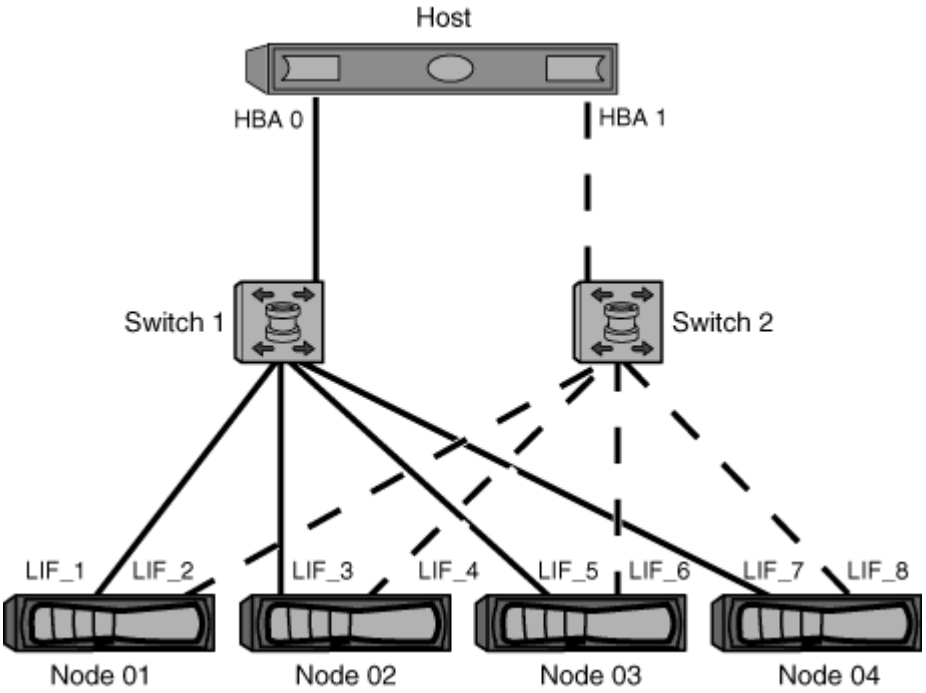
- 區域 1 ： HBA 0 、 LIF_1 、 LIF_3 、 LIF_5 和 LIF_7

- 區域 2 ： HBA 1 、 LIF_2 、 LIF_4 、 LIF_6 和 LIF_8

每個主機啟動器都會透過不同的交換器分區。區域1可透過交換器1存取。區域 2 可透過交換器 2 存取。

每個啟動器都可以存取每個節點上的LIF。如此一來、當節點故障時、主機仍可存取其LUN。根據「選擇性LUN對應」（SLM）和報告節點組態的設定、SVM可存取叢集解決方案中每個節點上的所有iSCSI和FC LIF。您可以使用「SLM」、「連接埠集」或「FC交換器分區」來減少從SVM到主機的路徑數目、以及從SVM到LUN的路徑數目。

如果組態包含更多節點、則這些區域中會包含額外節點的lifs。



主機作業系統和多重路徑軟體必須支援用於存取節點上LUN的路徑數量。

相關資訊

"NetApp Hardware Universe"

Cisco FC和FCoE交換器的分區限制

使用Cisco FC和FCoE交換器時、同一個實體連接埠的單一網路區域不得包含多個目標LIF。如果同一個連接埠上有多個LIF連接埠位於同一個區域、則LIF連接埠可能無法從連線中斷中恢復。

FC交換器的使用方式與FC傳輸協定的使用方式完全相同。

- FC和FCoE傳輸協定有多個LIF、只要位於不同區域、就能在節點上共用實體連接埠。
- FC-NVMe和FCoE無法共用相同的實體連接埠。
- FC與FC-NVMe可共用相同的32 GB實體連接埠。
- Cisco FC和FCoE交換器要求指定連接埠上的每個LIF位於與該連接埠上其他LIF不同的區域。

- 單一區域可以同時擁有FC與FCoE生命區。區域可以包含叢集中每個目標連接埠的LIF、但請注意不要超過主機的路徑限制、並驗證SLM組態。
- 不同實體連接埠上的LIF可以位於同一個區域。
- Cisco交換器需要分隔生命區。

  儘管並非必要、但建議所有交換器都使用分離lifs

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。